

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 美国证券从业资格考试指南	1
1.1 SIE: 证券行业基础考试	1
1.1.1 考试概述	1
1.1.2 知识领域	1
1.2 Series 7: 通用证券代表	2
1.2.1 考试概述	2
1.2.2 核心知识领域	2
1.2.3 期权重点	4
1.3 Series 57: 证券交易员	4
1.3.1 考试概述	4
1.3.2 核心知识领域	4
1.4 Series 65: 统一投资顾问法律考试	5
1.4.1 考试概述	5
1.4.2 核心知识领域	5
1.5 Series 24: 通用证券负责人	7
1.5.1 考试概述	7
1.5.2 核心知识领域	7
1.6 考证路径建议	8
1.7 量化金融从业者的视角	8
1.8 小结	9

第一章 美国证券从业资格考试指南

本章覆盖 FINRA 旗下的核心证券从业资格考试：SIE、Series 7、Series 57、Series 65、Series 24。这些考试是进入美国证券行业的关键门槛，也是量化金融从业者了解监管框架和业务规则的重要参考。

1.1 SIE：证券行业基础考试

1.1.1 考试概述

Securities Industry Essentials (SIE) 是 FINRA 设立的基础入门考试，对所有意向进入证券行业的人员开放，无需雇主担保。

表 1.1: SIE 考试基本信息

项目	详情
题目数量	75 题（另含 10 题不计分预测试题）
考试时长	1 小时 45 分钟
通过分数	70%
考试费用	\$80
有效期	4 年

1.1.2 知识领域

1. 资本市场知识 (16%)

- 监管机构和职能：SEC、FINRA、MSRB、美联储
- 市场结构：一级/二级市场、交易所、ATS/暗池
- 经济因素：货币政策（联邦基金利率、贴现率、公开市场操作）、财政政策

2. 产品理解 (44%)

- 权益证券：普通股 vs 优先股，ADR，认股权证
- 债务工具：国债、市政债（GO vs Revenue）、公司债（可转债、可回售债）
- 市政债券：免税特性，MSRB 规则
- 打包产品：共同基金、ETF、封闭式基金、REITs、对冲基金
- 期权基础：Call/Put 定义，内在价值 vs 时间价值
- 年金：固定 vs 可变，即期 vs 递延
- 风险：系统性风险 vs 非系统性风险，通胀/利率/信用/流动性/货币风险

3. 交易、客户账户与禁止行为 (31%)

- 账户类型：现金账户 vs 保证金账户
- 订单类型：市价单、限价单、止损单
- 结算周期：T+1（2024 年 5 月起）
- KYC 规则、Suitability 适合性义务
- 内幕交易（1934 法案 10b-5 规则）
- 反洗钱 (AML): USA PATRIOT Act

4. 监管框架 (9%)

- 1933 证券法（新发行注册）
- 1934 证券交易法（二级市场监管、SEC 设立）
- 1940 投资公司法（基金监管）
- 1940 投资顾问法（投顾监管）

1.2 Series 7: 通用证券代表

1.2.1 考试概述

Series 7 (General Securities Representative, GS) 是注册代表的旗舰考试。通过后可交易几乎所有证券产品。

1.2.2 核心知识领域

1. 为客户寻求业务 (31%)

- 客户画像：投资目标、风险承受力、时间范围、流动性需求

表 1.2: Series 7 考试基本信息

项目	详情
题目数量	125 题 (另含 10 题预测试题)
考试时长	3 小时 45 分钟
通过分数	72%
前置条件	通过 SIE
雇主担保	需要

- 税务考量: 资本利得 (短期 vs 长期)、成本基础计算 (FIFO/LIFO/特定识别)
- 退休计划: IRA (传统/Roth)、401(k)、403(b)、SEP、SIMPLE
- 教育储蓄: 529 计划、Coverdell ESA

2. 评估客户财务画像和风险 (68 题)

- 企业证券: 普通/优先股、权利 (Rights)、认股权证
- 市政证券: GO/Revenue 债券、MSRB 规则、债券分析 (名义收益/当前收益/YTM/YTC)
- 美国政府证券: T-Bills (零息)、T-Notes、T-Bonds、TIPS、STRIPS
- 公司债券: 抵押债券、信用债券、可转换债券
- 打包产品: 共同基金 (费率结构、12b-1 费)、可变年金、ETF
- 期权策略: Covered Call、Protective Put、Straddle、Spread、Collar
- 保证金账户: Regulation T (初始保证金 50%)、维持保证金要求 (25% 多头)
- 期权保证金: 裸卖期权的高保证金要求

3. 开盘、维护与关闭客户账户 (18%)

- 新账户文档: 客户协议、W-9、风险披露
- 客户确认和账户对账单
- 投诉处理和记录保存

4. 获取并验证客户买卖指示 (17%)

- 交易执行: 做市商报价、最佳执行义务
- 订单处理: Regulation NMS (全国市场系统)
- 交易报告: TRACE (公司债)、MSRB (市政债)

1.2.3 期权重点

Series 7 考试中期权占比很高（约 30-35 题），重点包括：

- 收益图绘制和盈亏平衡计算
- 基本策略：Long/Short Call/Put, Covered Call, Protective Put
- 差价策略：Bull/Bear Spread (Call/Put)、Butterfly、Calendar Spread
- 组合策略：Straddle (Long/Short)、Strangle
- 对冲与收益计算
- 保证金计算

1.3 Series 57: 证券交易员

1.3.1 考试概述

Series 57 (Securities Trader) 针对股票、公司债券和市政债券交易员。

- 题目数量：50 题（另含 5 题预测试题）
- 考试时长：1 小时 45 分钟
- 通过分数：70%

1.3.2 核心知识领域

1. 交易活动与禁止行为 (58%)

- 做市义务与报价规则
- 交易操纵：Wash Sales (洗售)、Matched Orders、Painting the Tape、Spoofing/Layering
- 内幕交易与 MNPI (重大非公开信息)
- 最佳执行义务
- 前端运行 (Front Running) 禁止
- 净资本规则 (Net Capital Rule, SEC Rule 15c3-1)

2. 订单处理与交易报告 (26%)

- OATS (订单审计追踪系统 → CAT 替代中)
- 大额交易报告
- 场外交易处理

3. 一般证券知识与监管 (16%)

- 监管机构角色
- 记录保存要求
- 反洗钱 (AML) 和 OFAC 制裁合规

1.4 Series 65: 统一投资顾问法律考试

1.4.1 考试概述

Series 65 (Uniform Investment Adviser Law Examination) 是成为注册投资顾问 (RIA/IAR) 的代表性资格。

- 题目数量: 130 题 (另含 10 题预测试题)
- 考试时长: 3 小时
- 通过分数: 72% (130 题中正确 94 题)

1.4.2 核心知识领域

1. 经济因素与商业信息 (15%)

- 经济周期 (扩张/顶峰/收缩/谷底)
- 先行/同步/滞后指标
- 货币政策 (联邦基金利率、贴现率、准备金要求、公开市场操作)
- 收益率曲线分析 (正常的/平坦的/倒挂的)
- 商业周期 vs 部门轮动

2. 投资工具特性 (25%)

- 现金与等价物特征

- 固定收益：评级 (Moody's/S&P/Fitch)、久期、凸性
- 权益估值：DCF、P/E、P/B、PEG、股利贴现模型
- 共同基金费用：12b-1 费、前端/后端手续费、管理费
- 衍生品（有限范围）
- 另类投资（私募股权、对冲基金、VC）
- 保险产品：终身寿险、万能寿险、可变寿险

3. 客户投资建议与策略 (30%)

- 客户画像：投资目标、财务状况、风险承受力、时间范围
- 资产配置：战略 vs 战术配置
- 现代投资组合理论 (MPT)：有效前沿、相关性与分散化
- CAPM: β ，证券市场线 (SML)
- 风险度量：标准差、 β 、夏普比率、Alpha
- 投资风格：价值 vs 成长，大盘 vs 小盘
- 退休规划：IRA 传统/Roth, 401(k)，其他合格计划
- 教育规划工具
- 保险规划建议

4. 法律、法规与指南 (30%)

- **Uniform Securities Act (USA)** ——各州证券监管的基础
- 1940 投资顾问法：受托义务、注册要求、禁止行为
- 受托标准 vs 适合性标准
- 广告与营销规则
- 费用披露与客户沟通要求
- 账簿与记录要求
- NASAA 示范规则（道德准则、托管规则）

核心要点 1

Series 65 的核心哲学：投资顾问对客户承担受托责任 (Fiduciary Duty)——始终以客户最佳利益行事，这是与经纪交易商 (Suitability 标准) 的根本区别。

1.5 Series 24: 通用证券负责人

1.5.1 考试概述

Series 24 (General Securities Principal) 是管理级别资格考试，面向负责监督经纪自营商业务的高管。

- 题目数量：150 题（另含 10 题预测试题）
- 考试时长：3 小时 45 分钟
- 通过分数：70%

1.5.2 核心知识领域

1. 投资银行与研究监管 (24%)

- 承销类型：包销 (Firm Commitment) vs 代销 (Best Efforts)
- 注册流程：1933 法案登记声明、招股说明书
- 尽职调查义务
- 研究分析师规则：研究报告与投资银行部门的隔离
- 安静期 (Quiet Period)
- Global Research Analyst Settlement

2. 交易与做市监管 (19%)

- 做市商义务
- 卖空规则 (Regulation SHO)
- 大宗交易报告
- 异常交易报告

3. 客户账户与销售实践监管 (29%)

- 账户审批与监督
- 适合性规则 (Suitability)
- 反洗钱 (AML) 合规计划
- 隐私规则 (Regulation S-P)
- 客户投诉处理

- 老年人财务剥削报告

4. 运营与财务监管 (28%)

- 净资本规则 (Net Capital Rule, 15c3-1)
- 客户保护规则 (Customer Protection Rule, 15c3-3)
- 记录保存要求 (17a-3, 17a-4)
- 财务报告: FOCUS 报告
- 年度审计要求
- 业务连续性计划 (BCP)
- 网络安全要求

1.6 考证路径建议

表 1.3: 典型考证路径对照

职业方向	必要考试	辅助考试
注册代表/经纪人	SIE + Series 7	Series 63/66
交易员	SIE + Series 57	Series 7
投资顾问	Series 65	Series 7 (可选)
合规主管	Series 24	Series 7, 63/65
量化研究员/分析师	无强制要求	Series 7/57 有益

注意

大多数 FINRA 资格考试需要雇主担保 (Sponsorship) 才能报名。SIE 和 Series 65 是少数无需担保的考试, 适合在校生和计划转行的从业者先行获取。

1.7 量化金融从业者的视角

对量化金融从业者而言, 这些考试的价值不在于知识深度——量化人员的数学和编程能力远超考试要求——而在于:

1. 监管合规框架: 理解 SEC、FINRA、MSRB 的监管结构, 避免触碰合规红线
2. 产品广度: 覆盖量化策略可能交易的各类证券和衍生品

3. 职业道德：受托责任、适合性、禁止行为——这些比技术能力更难量化但同样重要
4. 职业许可：具备从业资格可以合法地与客户互动和提供建议

1.8 小结

SIE → Series 7 → Series 57/65/24 构成了一条从入门到高级的证券从业资格路径。对量化金融从业者，即使不需要全部考取，理解这些考试覆盖的知识框架——从产品特性到监管结构、从职业道德到运营规则——也是在高度受监管的金融行业中安全航行的必要条件。